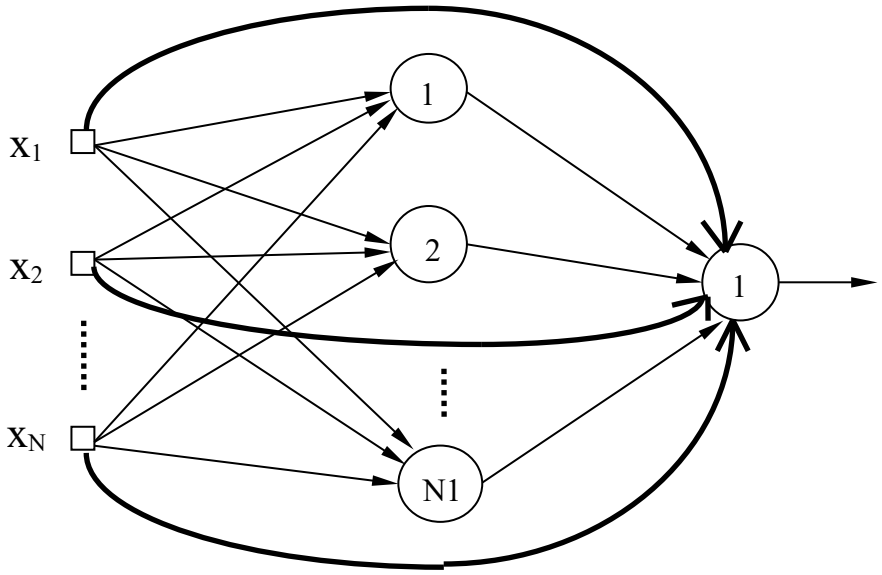
CEFET-MG	**Centro Federal de Educação Tecnológica de Minas Gerais** ***Campus VIII – Varginha*** **Bacharelado em Sistemas de Informação**			
Disciplina Lab. Inteligência Artificial	**TRABALHO**	***Professor*** Lázaro Eduardo da Silva	***Valor*** 100%	***Nota***
Data: 08/10/2026	***Aluno(a):***			

Visando uma aplicação específica, a equipe de engenheiros e cientistas de uma instituição projetou uma rede neural artificial do tipo perceptron multicamadas, constituída de três camadas, cuja topologia da mesma está ilustrada na figura abaixo.



As informações referentes à topologia da rede estão como se segue:

Camada de Entrada → Constituída de "N" sinais de entrada (X_1 , X_2 , ..., X_N).
Camada Neural Escondida → Constituída de "N1" neurônios.
Camada Neural de Saída → Constituída de apenas 1 neurônio.
Conjunto de Padrões de Treinamento → Constituído de "P" padrões.

Demonstre de forma detalhada como será a seqüência e o ajuste das matrizes de pesos entre cada uma das camadas quando se utiliza o algoritmo de aprendizagem "Backpropagation".

Utilize a seguinte convenção:

Matriz **W1** → Matriz de pesos entre a 1ª e 2ª camada.
Matriz **W2** → Matriz de pesos entre a 2ª e 3ª camada.
Matriz **W3** → Matriz de pesos entre a 1ª e 3ª camada.